

**СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА АВТОМАТА.
ПРЕХОД ОТ АБСТРАКТЕН МОДЕЛ НА
АВТОМАТА КЪМ СТРУКТУРЕН.**

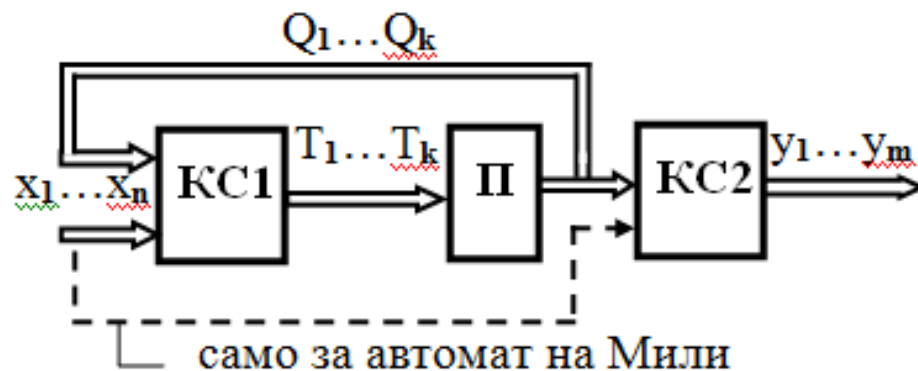
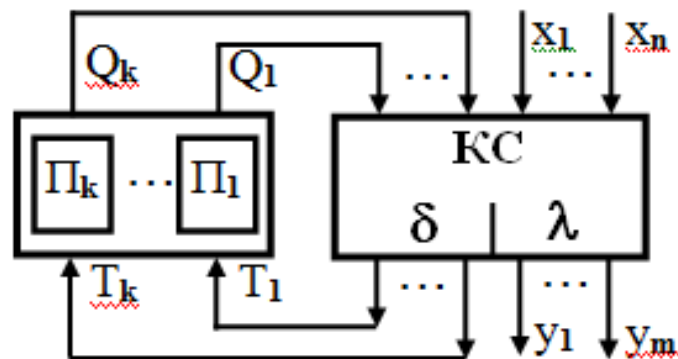
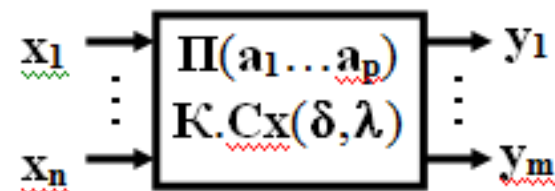
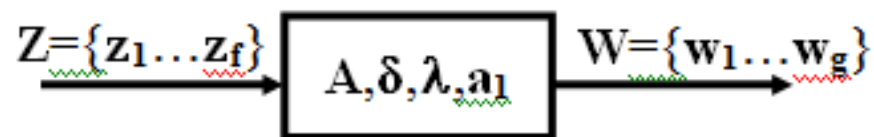
**СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ – 2
ГРАФИЧЕН МЕТОД И МЕТОД С
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА
ПРЕХОДИТЕ, ИЗХОДИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА
ВЪЗБУЖДАНЕ**

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА АВТОМАТА

Абстрактният модел е само математически модел на дискретна система.

В структурния автомат се отчита характерът на входните и изходните сигнали на автомата, а също и решението на ниво структурна схема.

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА АВТОМАТА



ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Последователност:

- 1. Определяне броя на входовете, на изходите и на тригерите, от които ще се изгради паметта, по начин, съвпадащ с този от каноничния синтез.*
- 2. Кодиране на входове, изходи и състояния по познатия начин.*
- 3. Получаване на кодиран граф чрез заместване в изходния граф на входните въздействия с входните сигнали, на изходните реакции с изходни сигнали и състоянията на автомата със състояния на тригерите.*

ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Последователност:

4. *Директно от кодирания граф се извеждат логическите функции на изходните сигнали.*
5. *На всяка дъга от графа, определяща преход от състояние в състояние, се присвоява функция на възбуждане. Това става в зависимост от вида на избрания тригер и от това дали отделните тригери, от които се изгражда паметта, се превключват. Получава се **кодиран граф** на преходите, изходите и функциите на възбуждане.*

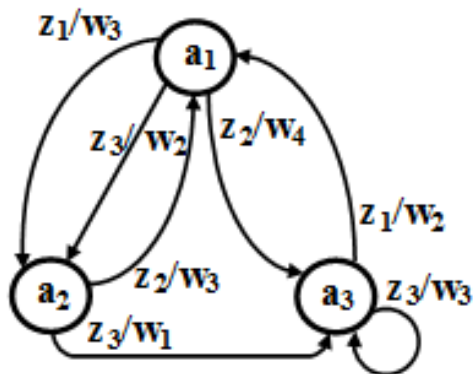
ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Последователност:

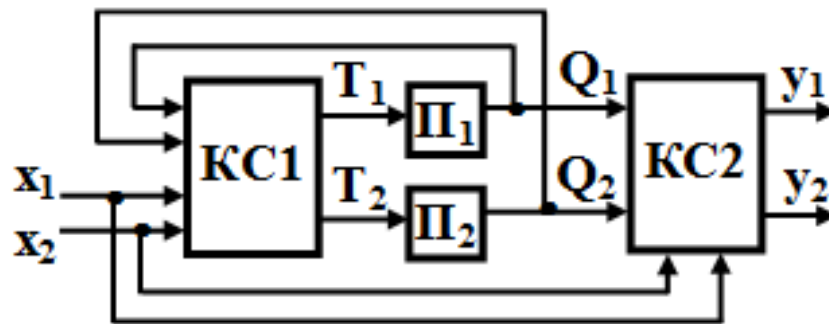
- 6. Извеждат се функциите на възбуждане на паметта.*
- 7. Минимизират се функциите на възбуждане на паметта и функциите на изходите и в определен базис се реализират входната и изходната комбинационна схема на автомата.*

ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Пример: Да се синтезира автомат на Мили, зададен чрез граф. Да се реализира с елементи **И**, **ИЛИ**, **НЕ** и **T**-тригери.



Решение: 1. Определят се: броят на входовете n , броят на изходите m и броят на тригерите k . Те са съответно $n = 2$, $m = 2$, $k = 2$.

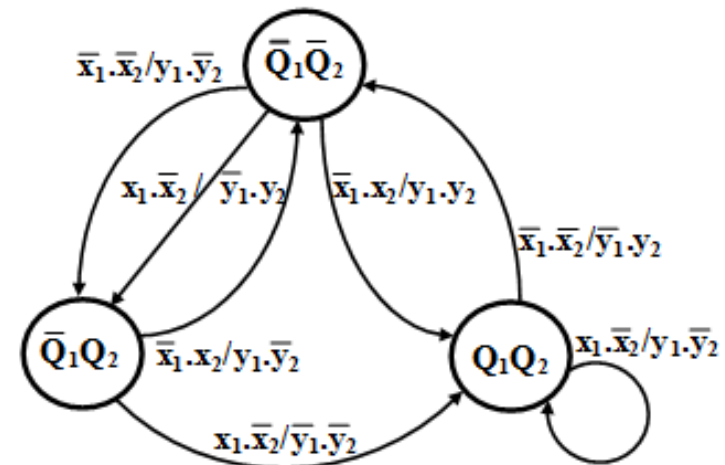
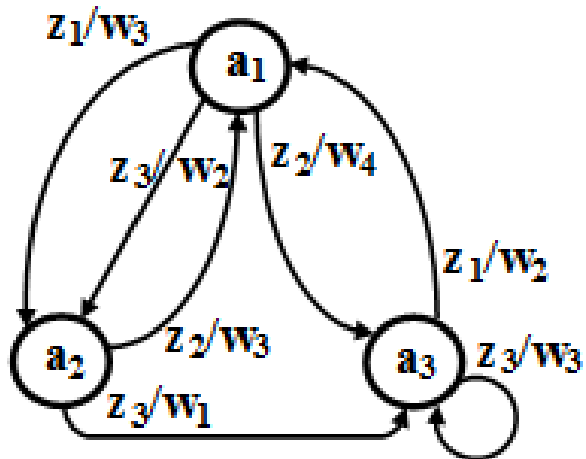


ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Решение: 2. Кодирание

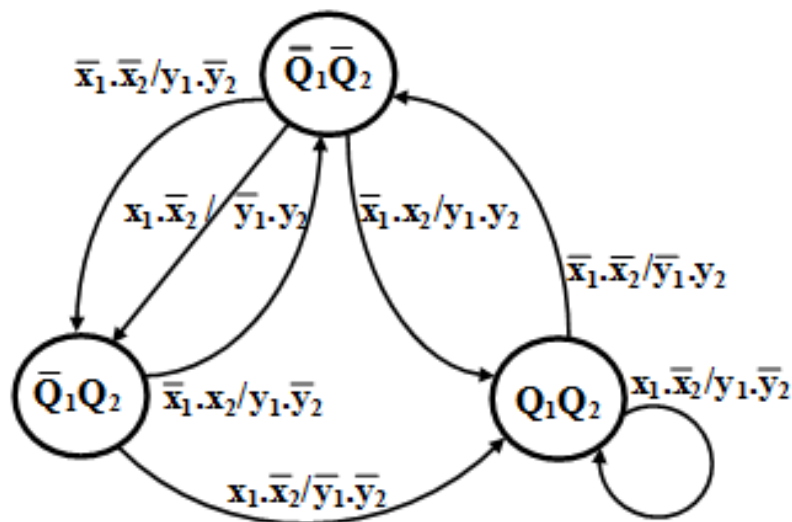
	x_1	x_2			y_1	y_2			Q_1	Q_2	
z_1	0	0			w_1	0	0		a_1	0	0
z_2	0	1			w_2	0	1		a_2	0	1
z_3	1	0			w_3	1	0		a_3	1	1
					w_4	1	1				

3. Построяване на кодиран граф на преходите и изходите



ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Решение: 4. Извеждане на функциите на изходните сигнали
Последователно се преглеждат дъгите с присвоените им
изходни сигнали и се извеждат функциите им.

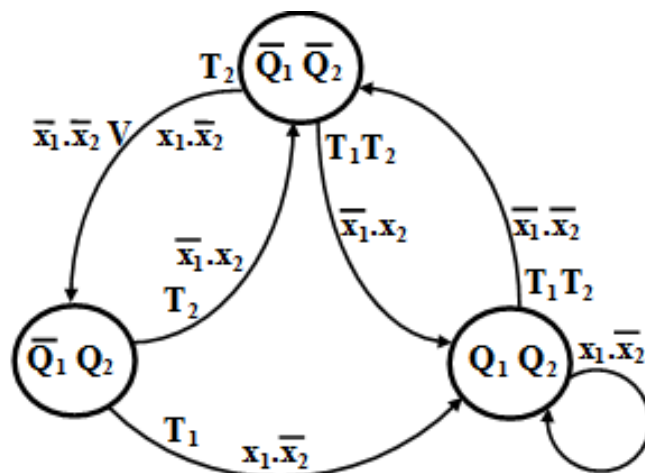


$$y_1 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot x_1 \cdot x_2 + \bar{Q}_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2$$

$$y_2 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Решение: 5. Построяване на граф на входовете, изходите и функциите на възбуждане на тригерите.



6. Извеждане на функциите на възбуждане.

$$T_1 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + \bar{Q}_1 \cdot Q_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

$$T_2 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2) + \bar{Q}_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

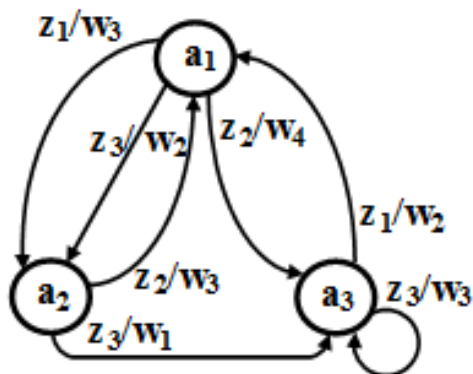
ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА КРАЕН АВТОМАТ

Решение:

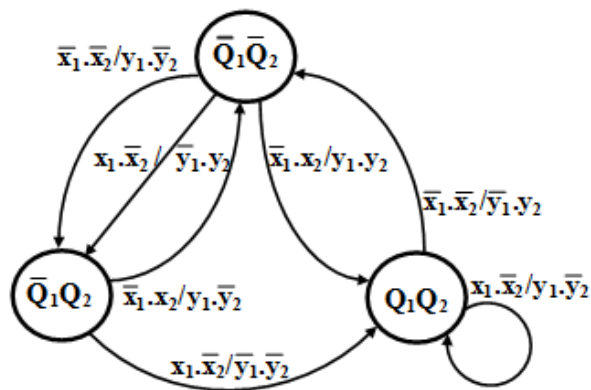
7. СХЕМА

Структурен синтез с допълнителна таблица на преходите, изходите и функциите на възбуждане

Пример: Да се синтезира автомат на Мили, зададен чрез граф. Да се реализира с елементи **И**, **ИЛИ**, **НЕ** и **T**-тригери.

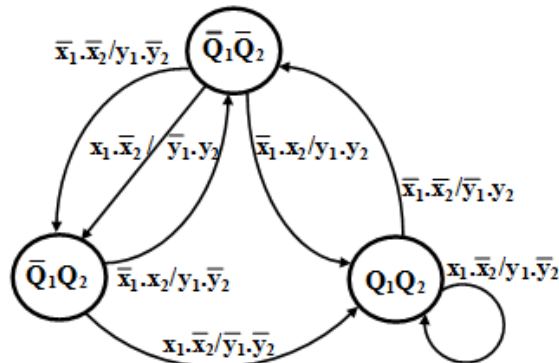
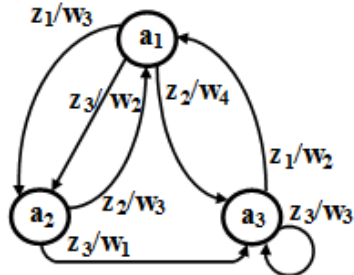


	x_1	x_2			y_1	y_2			Q_1	Q_2	
z_1	0	0			w_1	0	0		a_1	0	0
z_2	0	1			w_2	0	1		a_2	0	1
z_3	1	0			w_3	1	0		a_3	1	1
					w_4	1	1				



Структурен синтез с допълнителна таблица на преходите, изходите и функциите на възбуждане

Решение: Съставяне на таблица



t			t			t			$t+1$			t	
A	Q_1	Q_2	Z	x_1	x_2	W	y_1	y_2	A	Q_1	Q_2	T_1	T_2
a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	z_1	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	0	1
			z_2	$\bar{x}_1$	x_2	w_4	y_1	y_2	a_3	Q_1	Q_2	1	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_2	$\bar{y}_1$	y_2	a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	0	1
a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	z_2	$\bar{x}_1$	x_2	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	0	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_1	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_2$	a_3	Q_1	Q_2	1	0
a_3	Q_1	Q_2	z_1	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	w_2	$\bar{y}_1$	y_2	a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	1	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_3	Q_1	Q_2	0	0

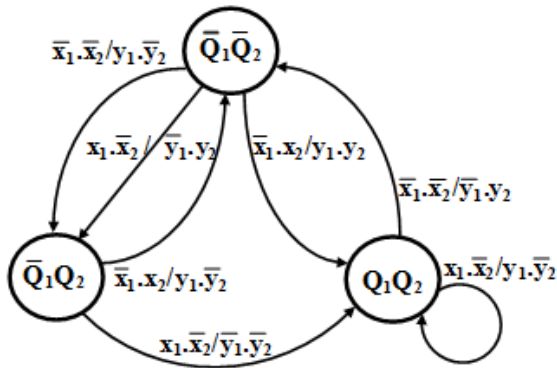
Определяне на изходните функции

$$y_1 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + \bar{Q}_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2$$

$$y_2 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

Структурен синтез с допълнителна таблица на преходите, изходите и функциите на възбуждане

Решение: Съставяне на таблица



t			t			t			$t+1$			t	
A	Q_1	Q_2	Z	x_1	x_2	W	y_1	y_2	A	Q_1	Q_2	T_1	T_2
a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	z_1	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	0	1
			z_2	$\bar{x}_1$	x_2	w_4	y_1	y_2	a_3	Q_1	Q_2	1	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_2	$\bar{y}_1$	y_2	a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	0	1
a_2	$\bar{Q}_1$	Q_2	z_2	$\bar{x}_1$	x_2	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	0	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_1	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_2$	a_3	Q_1	Q_2	1	0
a_3	Q_1	Q_2	z_1	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	w_2	$\bar{y}_1$	y_2	a_1	$\bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2$	1	1
			z_3	x_1	$\bar{x}_2$	w_3	y_1	$\bar{y}_2$	a_3	Q_1	Q_2	0	0

Определяне на функциите на възбуждане на тригерите

$$T_1 = \bar{Q}_1.\bar{Q}_2.\bar{x}_1.x_2 + \bar{Q}_1.Q_2.x_1.\bar{x}_2 + Q_1.Q_2.\bar{x}_1.\bar{x}_2$$

$$T_2 = \bar{Q}_1.\bar{Q}_2.(x_1.\bar{x}_2 + \bar{x}_1.x_2 + x_1.\bar{x}_2) + \bar{Q}_1.Q_2.\bar{x}_1.x_2 + Q_1.Q_2.\bar{x}_1.\bar{x}_2$$

Структурен синтез с допълнителна таблица на преходите, изходите и функциите на възбуждане

- Следващите стъпки на синтеза съвпадат с тези от предходните методи. Функциите се минимизират и се представят в определен базис.
- Реализира се логическата схема.

Структурен синтез

- Пример 2: Да се синтезира структурен автомат на Мур, зададен с таблица на преходите и изходите.

δ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	a_1	a_4	a_3	a_4
z_2	a_2	a_3	a_2	a_1
z_3	a_3	a_1	a_1	a_3
λ	w_1	w_1	w_2	w_2

- Решение:
 1. Определяне броя на входовете, изходите и броя на тригерите на структурния автомат
Брой входове – 2, x_1 , x_2
Брой изходи – 1, y
Брой тригери – 2, Q_1 , Q_2

Структурен синтез

2. Кодирание и съставяне на таблица

δ	a_1	a_2	a_3	a_4
z_1	a_1	a_4	a_3	a_4
z_2	a_2	a_3	a_2	a_1
z_3	a_3	a_1	a_1	a_3
λ	w_1	w_1	w_2	w_2

$a(t)$	код	изходи	входове	$a(t+1)$	код	тригери	
	Q1Q2				Q1Q2	D1	D2
a1	0 0	$\sim y$	$\overline{x_1} \ \overline{x_2}$	a1	0 0	0	0
			$\overline{x_1} \ x_2$	a2	0 1	0	1
			$x_1 \ x_2$	a3	1 1	1	1
a2	0 1	$\sim y$	$\overline{x_1} \ \overline{x_2}$	a4	1 0	1	0
			$\overline{x_1} \ x_2$	a3	1 1	1	1
			$x_1 \ x_2$	a1	0 0	0	0
a3	1 1	y	$\overline{x_1} \ \overline{x_2}$	a3	1 1	1	1
			$\overline{x_1} \ x_2$	a2	0 1	0	1
			$x_1 \ x_2$	a1	0 0	0	0
a4	1 0	y	$\overline{x_1} \ \overline{x_2}$	a4	1 0	1	0
			$\overline{x_1} \ x_2$	a1	0 0	0	0
			$x_1 \ x_2$	a3	1 1	1	1

Структурен синтез

3. Определяне на функциите на възбуждане и на изходните функции

a(t)	код	изходи	входове	a(t+1)	код	тригери	
	Q1Q2				Q1Q2	D1	D2
a1	0 0	$\sim y$	$\overline{x_1} \overline{x_2}$	a1	0 0	0	0
			$\overline{x_1} x_2$	a2	0 1	0	1
			$x_1 x_2$	a3	1 1	1	1
a2	0 1	$\sim y$	$\overline{x_1} \overline{x_2}$	a4	1 0	1	0
			$\overline{x_1} x_2$	a3	1 1	1	1
			$x_1 x_2$	a1	0 0	0	0
a3	1 1	y	$\overline{x_1} \overline{x_2}$	a3	1 1	1	1
			$\overline{x_1} x_2$	a2	0 1	0	1
			$x_1 x_2$	a1	0 0	0	0
a4	1 0	y	$\overline{x_1} \overline{x_2}$	a4	1 0	1	0
			$\overline{x_1} x_2$	a1	0 0	0	0
			$x_1 x_2$	a3	1 1	1	1

$$y = Q_1 \cdot Q_2 + Q_1 \cdot \overline{Q_2} = Q_1$$

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot x_1 \cdot x_2 + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot \overline{Q_2} \cdot x_1 \cdot x_2$$

$$D_2 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_2 + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot x_1 \cdot x_2 + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_2 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_2 + Q_1 \cdot \overline{Q_2} \cdot x_1 \cdot x_2$$